UD 01 Almacenamiento de la Información

CFGS 1º ASIR

Curso: 2026/2027



Ejercicios: 02

Departamento de Informática

Juan Sevillano Hernández

VICTORIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Camino de la Jara s/n 11540. Sanlúcar de Barrameda. www.victoriafp.com

Licencia:



Reconocimiento – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Índice de Contenidos

1. Bloque A: Ficheros y soportes de información 4
2. Bloque B: Bases de datos 4
3. Bloque C: Ubicación de la información y modelos 4
4. Bloque D: Tipos de bases de datos, SGBD y arquitectura 5

Agradecimientos. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1. Bloque A: Ficheros y soportes de información

1. Define los conceptos de *fichero*, *registro lógico* y *campo*. Pon un ejemplo de cada uno con los datos de los alumnos de un centro educativo.

2. Explica qué es el *registro físico o bloque*, el *factor de blocaje* y el *bloqueo de registros*. Si un bloque tiene capacidad para 2.048 bytes y cada registro lógico ocupa 256 bytes, ¿cuál es el factor de blocaje?

3. Clasifica los siguientes ficheros como maestro, constante, histórico, intermedio, de maniobras o de resultados, y justifica tu respuesta:

a) Listado de códigos postales de España.
b) Datos actuales de los clientes de una tienda.
c) Clientes dados de baja en los últimos diez años.
d) Datos que un programa envía a la impresora.
e) Resultados de un programa de nóminas que usará otro programa de contabilidad.

4. Diferencia entre soportes de acceso directo y de acceso secuencial. Indica un ejemplo de cada uno y en qué situación usarías cada tipo.

2. Bloque B: Bases de datos

5. Explica qué problemas tenían los sistemas basados en ficheros (dependencia de las aplicaciones, redundancia, inconsistencia, seguridad) y cómo los resuelve una base de datos.

6. Define *base de datos*, *metadatos* y *diccionario de datos*. Pon un ejemplo de metadatos para una base de datos que almacene fotografías.

7. Dada una base de datos de una biblioteca, identifica al menos tres **entidades**, tres **atributos** de una de ellas y escribe un ejemplo de **registro**. Indica cuál sería un **campo** de ese registro.

8. Enumera y explica cinco ventajas del uso de bases de datos frente a los ficheros tradicionales.

9. Relaciona cada perfil con su función: administrador, diseñador, programador de aplicaciones, usuario final.

a) Implementa los programas que consultan y modifican los datos.
b) Decide los índices, la ubicación de los ficheros y la política de seguridad.
c) Identifica los datos, las relaciones y las restricciones.
d) Es el cliente para el que se construye el sistema.

10. Busca tres ámbitos de la vida cotidiana (distintos de los citados en el tema) donde se utilicen bases de datos. Indica qué información almacenan y quién las utiliza.

3. Bloque C: Ubicación de la información y modelos

11. Explica las diferencias entre los sistemas de almacenamiento **SATA, SCSI, RAID, NAS y SAN**. Indica cuál elegirías para el servidor de bases de datos de una gran empresa y por qué.

12. Compara los modelos **jerárquicos** y **en red**: estructura, tipo de relaciones que permiten, ventajas y limitaciones. Cita un sistema representativo de cada uno (IMS, IDS/IDMS).

13. Dibuja un ejemplo de base de datos jerárquica para un centro educativo (por ejemplo: departamento → módulo → profesor) e indica qué problema aparecería si un profesor imparte módulos de varios departamentos.

14. Modelo relacional: dada la relación ALUMNOS (NIE, DNI, Apellido_1, Apellido_2, Nombre), identifica las tuplas, los atributos, el dominio de un atributo y las posibles claves. Enumera tres requisitos que debe cumplir una tabla relacional.

15. Explica en qué consisten los modelos **orientados a objetos**, **objeto-relacional**, **transaccional** y **orientado a documentos**. Cita un SGBD representativo de cada uno.

4. Bloque D: Tipos de bases de datos, SGBD y arquitectura

16. Clasifica las siguientes bases de datos según su contenido, uso, variabilidad y localización, justificando cada respuesta:
a) Base de datos de las ventas de una empresa con sedes en tres ciudades.
b) Archivo de series históricas de temperaturas de solo lectura.
c) Agenda de contactos de un único usuario en su portátil.

17. Define *SGBD* y explica sus tres funciones fundamentales (descripción, manipulación y control), indicando qué lenguaje (DDL, DML o DCL) se asocia a cada una. Clasifica estas operaciones: crear una tabla, insertar un registro, dar permisos a un usuario, borrar un registro, crear una vista.

18. Describe los tres niveles de la **arquitectura ANSI/SPARC** (interno, conceptual y externo) y explica la diferencia entre *independencia lógica* e *independencia física*. Pon un ejemplo de cambio para cada una.

19. Elabora una tabla comparativa de **tres SGBD comerciales** (Oracle, DB2, SQL Server, MySQL, Informix) y **tres libres** (MySQL, PostgreSQL, Firebird, Apache Derby, SQLite), indicando modelo, plataformas y características principales. Para un pequeño proyecto con presupuesto reducido, ¿cuál elegirías y por qué?

20. Compara las bases de datos **centralizadas** y **distribuidas** (ventajas e inconvenientes). Después, dada la tabla CLIENTES (id, nombre, ciudad, teléfono, saldo), explica cómo aplicarías una **fragmentación horizontal**, una **vertical** y una **mixta**.